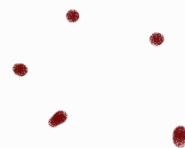
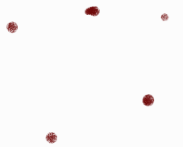


ONES



PARTÍCULES MICROSCÓPIQUES



→ Susinilit Ora / Particula e el nuclei de la F.Q !

→ Conectarem 1n de Física i comencem

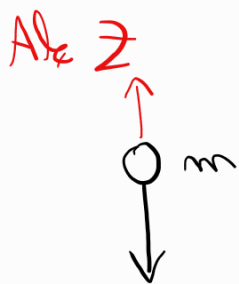
→ ore: buscarem tota complexitat matemàtica possible,
així quan arribem a l'equació d'Schrodinger
Serà fàcil!

[! No entra a l'examen el T1 !]

• Partícules: localitzades

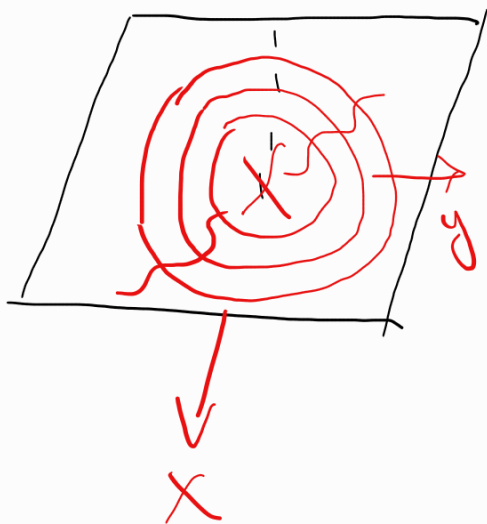
• Ore: no localitzades

} Per aquestes diff
l'ordre matemàtic
diferent!



Pedra
 $z(t)$ (Funció posició)

Alçada pedra en temps t , no depen
d'on és



Aigua

$\psi(x, y, t)$ (Funció d'Ora)

Alçada en
punt (x, y) al temps t

com treball func. posició? (Particular)

→ 2a Llei de Newton

$$F = m \cdot a$$

Si es mou en 1-D i en $\hat{e}_z$

$$F = m \cdot \frac{d^2 z(t)}{dt^2} \quad \text{can} \quad \text{alternant?} \quad z(t)$$

Això és una equació diferencial ordinària,
per tant ha de cap a sobre $z(t)$

Derivades??

$$\text{Velocitat} \equiv \frac{x_f - x_0}{t} = \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t}$$

($t_f + z(t_f)$ i
 Δt és petit, per
límit que $\Delta t \rightarrow 0$)

$$\equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} \equiv \frac{dz(t)}{dt}$$

segons
bachillerat

Second example pedra

$$-mg = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow -g = \frac{dv}{dt}$$

↓

P_E - pesantè

Sentit negatiu

↓

constant!

$$\text{terim } (c \cdot t)' = c$$

Donem terim:

$$v(t) = -g \cdot t + c = -g \cdot t + v_0$$

$$v(0) = v_0 \quad \uparrow$$

$$\boxed{v(t) = -g \cdot t + v_0}$$

$$v = \frac{dz}{dt} = -g \cdot t + v_0 \quad \rightarrow z(t)?$$

$$(t^n)' = n t^{n-1}$$

$$z(t) = -g \frac{t^2}{2} + v_0 t + c = -g \frac{t^2}{2} + v_0 t + h$$

$$z(0) = h \quad \uparrow$$

$$\boxed{z(t) = -g \frac{t^2}{2} + v_0 t + h}$$

- La 2a llei de Newton funciona amb equacions diferencials

- En tenir condicions inicials !!!

- Les dues són iguals d'importantes!

Quant triga a caure (h a 0)

$$\left[t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \right]$$

Amb quina velocitat?

$$\left[v(t) = -gt = -\sqrt{2gh} \right]$$

(Capacitat d'un objecte de produir canvis)



Podem treballar amb el concepte d'energia!

$$E = E_{\text{cinètica}} + E_{\text{potencial}}$$



ES CONSERVA!

(important per eg. Schrödinger)
Sempre és cert o quasi cert
en la

$$E_{\text{cinètica}} = \frac{1}{2} m v^2 = 0 \quad (v_0 = 0)$$

$$E_{\text{potencial}} = mgh$$

$$E = 0 + mgh = E_{\text{final}} = \frac{1}{2} m v^2 + 0$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad (\text{oobem amb el motric!})$$

Quantitat de moviment

$$p = m \cdot v$$

↓ 20 lliç Newton

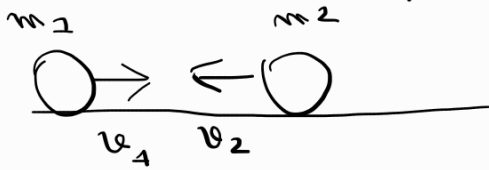
$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$\text{Si } F=0 \Rightarrow \frac{dp}{dt} = 0 \Rightarrow p = \text{constant}$$

↓
Amb això resolem xos!

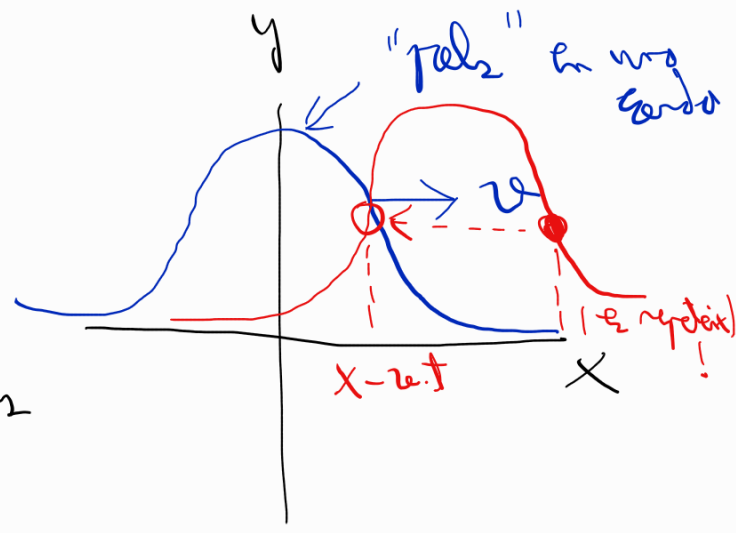
(Si ve un camió gran
centonà paron-ba?
Volam poc rons i vel!
(grande Vmura!!!))

$$x_{oc}: \underbrace{m_1 v_1^i + m_2 v_2^i}_{\uparrow i} = \underbrace{m_1 v_1^f + m_2 v_2^f}_{\uparrow f}$$



Ondes 

Ens limitem a 1-D
 albedo punt temps



Funció d'ona $y(x, t)$

$$y(x, t) = y(x - vt, 0) = f(x - vt)$$

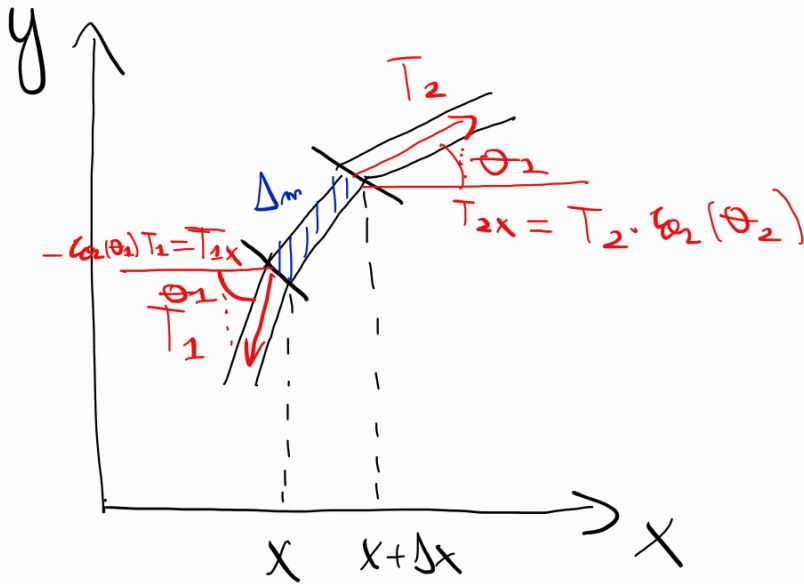
det
+ very

particula $\rightarrow$ 2a llei $\rightarrow F = m \frac{dv^2}{dt^2}$

Ondes $\rightarrow$ equació d'ones $\rightarrow \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$

deriva sobre la variable de
 Soto, l'altre com si fos constant
 derivada parcial

E_g d'ores per una corda i en duran en la 2a llei Newton



com?
 Partim la corda
 en trams tan
 petits que sigui
 un punticle

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

(→ Val dir 2 dimensions)

$$\vec{F} = m \vec{a} \quad \begin{cases} F_x = \Delta m \cdot a_x \\ F_y = \Delta m \cdot a_y \end{cases}$$

note
 $a_x !!!$

$$\rightarrow F_x = \Delta m \cdot a_x = T_2 \cos(\theta_2) - T_1 \cos(\theta_1) = 0$$

$$F_x = T_2 \cos(\theta_2) = T_1 \cos(\theta_1)$$

$$\rightarrow F_y = \Delta m \cdot a_y \Rightarrow T_2 \sin(\theta_2) - T_1 \sin(\theta_1) = \Delta m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\Delta m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = (\rho \cdot \Delta x) \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \quad ;$$

↑
 massa
 per metre

$$T_1 \cos(\theta_1) \cdot \left[\frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} - \frac{\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_1)} \right] = \rho \cdot \Delta x \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\frac{dy}{dx}(\theta_2) - \frac{dy}{dx}(\theta_1) = \frac{\rho \cdot \Delta x}{T_1 \cos(\theta_1)} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$\downarrow$ ← tangent en
 un point
 //
 derivada
 $\frac{dy}{dx}$

$\downarrow$

$$\frac{dy(x+\Delta x)}{dx} - \frac{dy(x)}{dx} = \frac{\rho \Delta x}{T_1 \cos(\theta_1)} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$\downarrow$

$$\frac{dy(x+\Delta x)}{dx} - \frac{dy(x)}{dx} = \frac{\rho}{T_1 \cos(\theta_1)} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}$$

Δx

$\downarrow$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho}{T_1 \cos(\theta_1)} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \Rightarrow \left[\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho}{T} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \right]$$

La solución buscada de tiene la forma:

$$y = f(x - vt)$$

(ejercicio 1 similar)

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \dot{f}(x - vt) \cdot 1$$

regla de
la cadena

(primer f i
después vt)

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \dot{f} \cdot (-v)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \ddot{f} \cdot (-v)^2$$

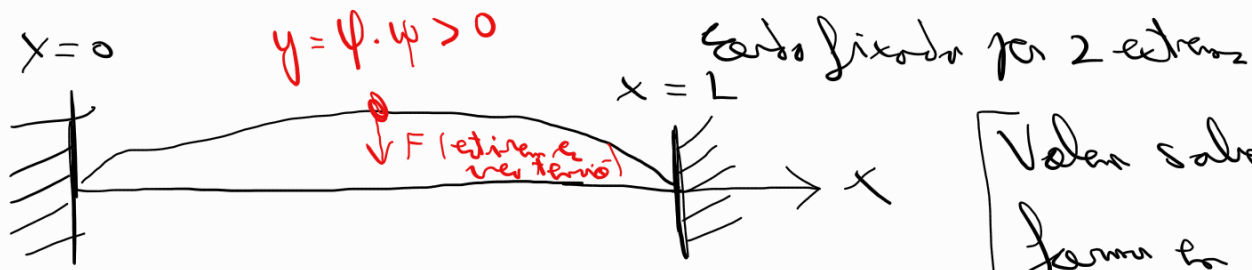
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \ddot{f} \cdot 1$$

Substitución de la forma

$$(\cancel{\ddot{f}}) = \frac{\mu}{T} \cdot (\cancel{\ddot{f}} \cdot v^2)$$

$$1 = \frac{\mu}{T} \cdot v^2 \Rightarrow \left[v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \right] \quad (+ \text{denotat} \Rightarrow -v)$$

- Com solucionar l'equació en un cas concret per determinar la funció d'ones? (similar a la pedra) (similar eq. Schrödinger) 1 electró



Volem saber la seva forma en qualsevol instant!

$$y(x, t) = \psi(x) \cdot \varphi(t) \quad (\text{provar per separació de variables}) \quad y(x, t)?$$

↓

$$\varphi(t) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \psi(x) \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{\psi(x)} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2}}_{f(x)} = \underbrace{\frac{1}{v^2} \frac{1}{\varphi(t)} \frac{\partial^2 \varphi(t)}{\partial t^2}}_{g(t)}$$

(han de ser constants!!!)

En conseqüència:

$$\downarrow$$

$$-k^2 \quad (\text{Sempre negatiu!})$$

$$\left\{ \frac{1}{\psi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2 \right.$$

$$\left\{ \frac{1}{v^2 \cdot \psi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -k^2 \rightarrow \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -k^2 v^2 \psi \rightarrow \varphi(t) \right.$$

$$\left(\sin(ax) \right)'' = \left(a \cdot \cos(ax) \right)' = \underline{\underline{-a^2 \cdot \sin(ax)}}$$

$$\psi(t) = \begin{cases} \sin(k \cdot v \cdot t) \\ \cos(k \cdot v \cdot t) \end{cases}$$

$$\frac{1}{\psi} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \rightarrow \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -k^2 \psi$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \begin{cases} \cos(k \cdot x) \\ \sin(k \cdot x) \end{cases} + \text{cond. /} \\ \text{cond.}$$

cond. conform $\psi(0) = \psi(L) = 0$ (extremes fixes)

$$\cos(0) = 1 \neq 0 !$$

l'éliminer !

$$\sin(0) = 0 \checkmark$$

$$\sin(k \cdot L) = 0 ! \text{ choisir !}$$

Penser
Solution

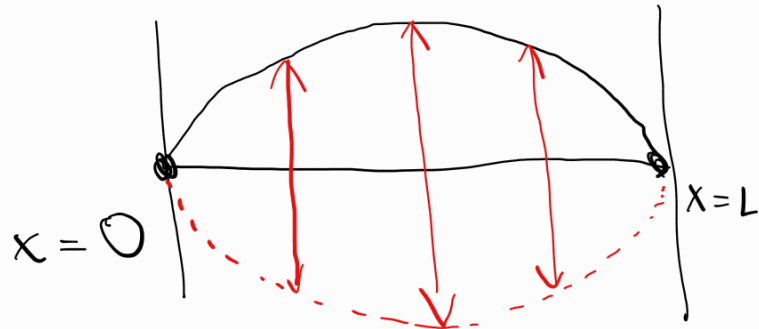
→ (multiple
de π !)

$$K \cdot L = n \cdot \pi$$

$$K_n = \frac{\pi}{L} \cdot n$$

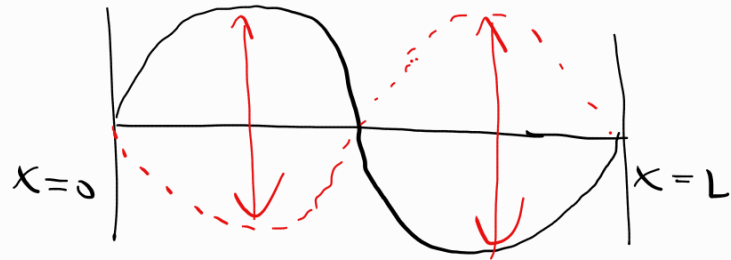
• Quand $n=1$

$$\sin\left(\frac{\pi}{L} \cdot x\right) \cdot \sin(K_n t) \rightarrow w$$



• Quand $n=2$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{L} \cdot x\right) \cdot$$



Com $K_n = \frac{\pi}{L} \cdot n$

$$\begin{cases} \omega = K v \\ \omega = 2\pi f \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \frac{1}{2\pi} K_n \cdot v = \\ &= \frac{1}{2L} \cdot \sqrt{\frac{T}{\rho}} \cdot n \end{aligned}$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (\text{Fundamental})$$

$$f_2 = 2 f_1 \quad (2^{\text{a}} \text{ Harmonic})$$

$$f_3 = 3 f_1 \quad (3^{\text{a}} \text{ Harmonic})$$

La Solució general (combinió) (varies f)

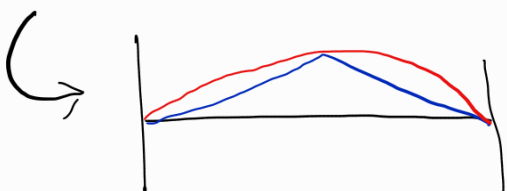
$$y(x,t) = A \cdot \sin(k_n x) \cdot \sin(\omega_n t) + B_n \cdot \sin(k_n x) \cdot \cos(\omega_n t)$$



$$\left[y(x,t) = \sum_n C_n \cdot \sin(k_n \cdot x) \cdot \cos(\omega_n \cdot t - \phi_n) \right]$$

C_n
 ϕ_n } ? $\rightarrow$ Es poden determinar a partir de la forma i velocitat a $t=0$

Quan existeixi també
Fundamental



Over Viatgeres 1-1

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

(equivalen o de d'adalt)

$$\sin(A) \cdot \cos(B) = \frac{\sin(A+B)}{2} + \frac{\sin(A-B)}{2}$$

↓ segons abans

$$\sum_n \frac{C_n}{2} \left(\sin(k_n x + \omega_n t - \varphi_n) + \sin(k_n x - \omega_n t + \varphi_n) \right)$$

forma d'Ambert!

[Ara m'és dificultat $\Downarrow$ afegeix complex]

- eq-over $\sim$ eq-Schr
- remember coherent atom

$$\hookrightarrow x(t) = V_0 \cos(\omega t + \alpha) = \text{Re} \left[V_0 e^{j(\omega t + \alpha)} \right]$$

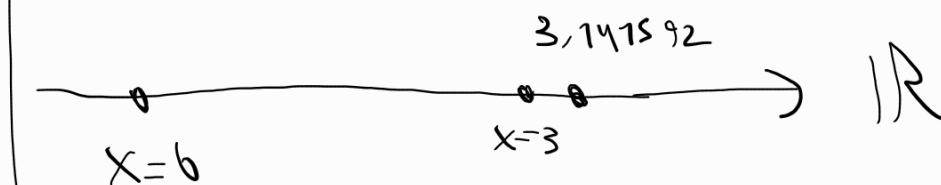
$$= \text{Re} \left[\underbrace{V_0 e^{j\alpha}}_{V_0 e^{j\alpha}} e^{j\omega t} \right]$$

Solució
d'Ambert
en
1-1, quedant
tan es pot
representar així

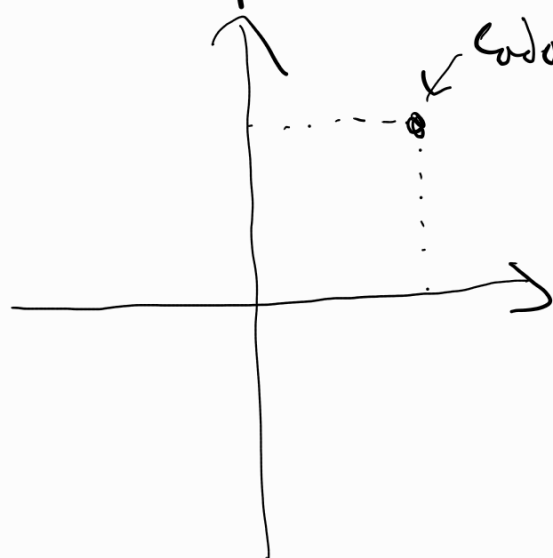
Amb $\mathbb{V}$ s'entien eq simple per $\mathbb{V}$ i $\mathbb{I}$.

• Repor confere rapid !!

→ nombres reals ~ punts d'una recta



→ i en el pla? 2 rectes !!



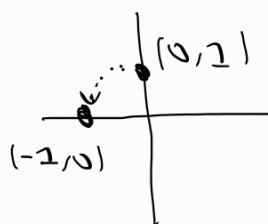
Cada punt (x, y) e' un parell nombre reals
 $z = (x, y)$

Unes $(x, 0)$ serien els reals
 $x \cdot (1, 0)$

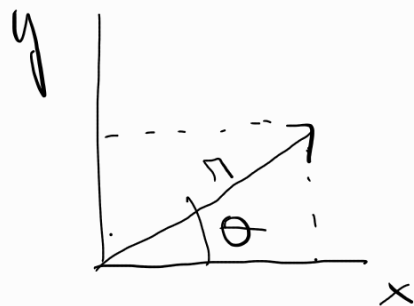
Podem fer totes les operacions que se'n fan amb els reals amb z ?

Si, però pagant un preu $\rightarrow \overset{i}{(0, 1)} \cdot \overset{i}{(0, 1)} = \overset{-1}{(-1, 0)}$

$\boxed{i^2 = -1}$ (e' una implicació per permetre les operacions!)



$\left\{ \begin{array}{l} \text{Summe} \\ \text{rest} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Cartesien}} \underline{z} = x + i \cdot y \xrightarrow{\text{Polar}} \pi (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$



$\xrightarrow{\text{Polar exp}} = \pi e^{i\theta} = \pi \angle \theta \quad (\text{div i multi})$

$$\left. \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{array} \right\} \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{array}$$



per
conversion

Cartesien $\leftrightarrow$ polar

$(2 + 3i) + (4 - 5i) = 6 - 2i$

$$\frac{6 \angle 30^\circ}{2 \angle 20^\circ} = 3 \angle 10^\circ$$

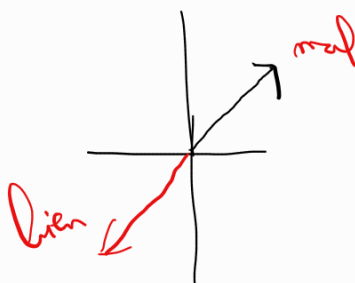
Example Exercise

$\underline{z}_1 = 5 + 3i \xrightarrow{\text{polar}} \sqrt{5^2 + 3^2} \left| \tan^{-1} \left(\frac{3}{5} \right) \right| = \sqrt{34} \angle 31^\circ$

$\underline{z}_2 = -2 - 5i \xrightarrow{\text{polar}} \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2} \left| \tan^{-1} \left(\frac{-5}{-2} \right) \right| = \sqrt{29} \angle 68^\circ$

mal!
 $\downarrow \epsilon^-$

$\underline{68^\circ + 180^\circ}$



Onde complexa:

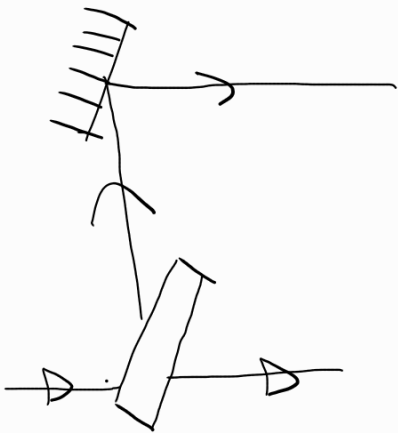
qualquer onda (definido a ω) e pot expressar em uma única equação:

$$A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$

Devemos definir

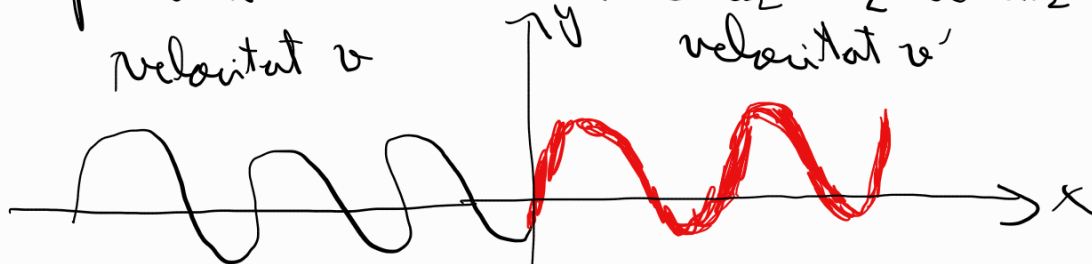
$$\overline{y(x,t)} = A e^{i(kx \mp \omega t + \varphi)} = \underbrace{\overline{A}}_{|||} e^{i(kx \mp \omega t)} = A e^{i\varphi}$$

A quin problema ho aplicarem? (Interferência Mac-Zeiler!)
(crystals)



Termin reflexion i transparicions
i ha venen amb cordes 1-2!

Penso en uniu dues cordes als extrems! (en el mirall)
velocitat v velocitat v'



→ envia per l'equiu

no és "INCIDENT"

$x=0$

{ part transmissa cap a l'altre corda
part que rebota i "reflectix"

Quan lo cordó $\rightarrow$ un par rebota al arribar a .

A la part dreta tindrem una ona:

$$\overline{A_T} e^{i(k'x - \omega't)}$$

o la part esquerra tindrem una ona incident:

$$\overline{A_I} e^{i(kx - \omega t)} + \overline{A_R} e^{i(-kx - \omega t)} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Segue - per dir} \\ \text{que rebota!} \end{array} \right|$$

a $x=0$ (on ϵ canvia) les dues fórmules han de ser iguals!

$$\overline{A_I} e^{-i\omega t} + \overline{A_R} e^{-i\omega t} = \overline{A_T} e^{-i\omega t}$$

$\downarrow$

$$\left[\underbrace{(\overline{A_I} + \overline{A_R})}_{\text{constant}} \cdot e^{-i\omega t} = \underbrace{\overline{A_T}}_{\text{constant}} e^{-i\omega t} \right]$$

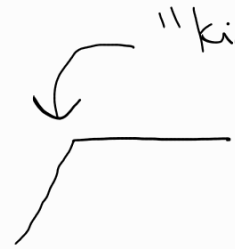
$\downarrow$ conclusió immediata

$$\left[\begin{array}{l} \omega = \omega' \\ \overline{A_I} + \overline{A_R} = \overline{A_T} \end{array} \right]$$

Valam $\bar{A}_R$ en funció de $\bar{A}_I$, però en caldrà una segona equació! Barrodon que no podem tenir angles en una corda!



$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\text{equation}} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\text{beta}}$$



$$\bar{A}_I e^{i(kx - \omega t)} + \bar{A}_R e^{i(-kx - \omega t)} = \bar{A}_T e^{i(k'x - \omega t)}$$

↓ derivant

$$\bar{A}_I e^{ikx} \cdot (kx) + \bar{A}_R e^{i(-kx)} \cdot (-ik) = \bar{A}_T e^{ik'x} \cdot (ik)$$

↓ $x=0$

$$k \bar{A}_I - k \bar{A}_R = k' (\bar{A}_I + \bar{A}_R)$$

$$(k - k') \cdot \bar{A}_I = (k + k') \cdot \bar{A}_R$$

$$\bar{A}_R = \frac{k - k'}{k + k'} \bar{A}_I = \frac{v' - v}{v' + v} \bar{A}_I$$

$\uparrow$
 $v = \frac{\omega}{k}$

Important! $\left[\overline{A_R} = \frac{v' - v}{v' + v} \overline{A_I} \right]$

• Si $v' = v$
• $\overline{A_R} = 0$

• Si $v' > v$
 $\left[\frac{v' - v}{v' + v} \text{ positive} \Rightarrow \overline{A_R} = |\alpha| \overline{A_I} \right]$

• Si $v' < v$
 $\left[\frac{v' - v}{v' + v} \text{ negative} \Rightarrow \overline{A_R} = -|\alpha| \overline{A_I} \right]$
 $\overline{A_R} = e^{i\pi} |\alpha| \overline{A_I}$

Si $v' < v$ →
máxim la
reflejado como
en un mínim!

Per entendre-la imagineu que $x=0$ tota para

$v' = 0 \Rightarrow \overline{A_R} = -\overline{A_I}$

